

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС
UNIX. Командные файлы

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы

Задачи

Задачи лабораторной работы

1. Написать скрипт резервного копирования
2. Написать скрипт по обработке произвольного числа аргументов
3. Написать скрипт аналог команды ls
4. Написать скрипт для подсчёта файлов по расширению

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задание 1

Создание рабочего файла и написание кода

```
aryusupova@aryusupova:~$ ./backup_tar.sh
Создание резервной копии скрипта: backup_tar.sh
Резервная копия создана: ~/backup/backup_tar.sh_backup.tar.gz
Содержимое каталога ~/backup:
итого 4
drwxr-xr-x. 1 aryusupova aryusupova  54 апр 25 23:20 .
drwx-----. 1 aryusupova aryusupova 1546 апр 25 23:20 ..
-rw-r--r--. 1 aryusupova aryusupova  592 апр 25 23:20 backup_tar.sh_backup.tar.gz
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

Запуск

Задание 2

Создание рабочего файла и написание кода

```
argusupova@argusupova:~$ ./print_args.sh hello
=====
ОБРАБОТКА АРГУМЕНТОВ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
=====
Всего передано аргументов: 1
Имя скрипта: ./print_args.sh
Все аргументы: hello

СПОСОБ 1: Перебор аргументов с помощью for
Аргумент 1: hello

СПОСОБ 2: Перебор аргументов с помощью while и shift
Аргумент 1: hello
=====

argusupova@argusupova:~$ ./print_args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
=====
ОБРАБОТКА АРГУМЕНТОВ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
=====
Всего передано аргументов: 15
Имя скрипта: ./print_args.sh
Все аргументы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

СПОСОБ 1: Перебор аргументов с помощью for
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
Аргумент 4: 4
Аргумент 5: 5
Аргумент 6: 6
Аргумент 7: 7
Аргумент 8: 8
Аргумент 9: 9
Аргумент 10: 10
```

Запуск

Задание 3

Создание рабочего файла и написание кода

```
argyusupova@argyusupova:~$ ./mys_simple.sh
```

```
Содержимое каталога: .
```

```
Файлы и каталоги:
```

```
[FILE] 1.12.3.tar.gz  
[FILE] abc1  
[DIR] australia/  
[DIR] backup/  
[EXEC] backup_tar.sh*  
[DIR] bin/  
[FILE] conf.txt  
[DIR] Documents/  
[DIR] Downloads/  
[FILE] feathers  
[FILE] file1.txt  
[FILE] file.txt  
[DIR] git-extended/  
[DIR] gitflow-avh-1.12.3/  
[FILE] #lab07.sh#  
[FILE] lab07.sh  
[FILE] LICENSE  
[FILE] may  
[DIR] monthly/  
[EXEC] mys_simple.sh*  
[EXEC] my_os*  
[DIR] play/  
[EXEC] print_args.sh*  
[FILE] program.c  
[DIR] reports/  
[DIR] second-computer/  
[DIR] site/  
[DIR] site-project/
```

Запуск

Задание 4

Создание рабочего файла и написание кода

```
aryusupova@aryusupova:~$ ./count_by_ext.sh txt

=====
ПОДСЧЁТ ФАЙЛОВ ПО РАСШИРЕНИЮ
=====

Директория: .
Расширение: .txt
Режим: только текущая директория

Найденные файлы:
./file1.txt
./file.txt
./conf.txt
./text.txt
./file2.txt
./file3.txt

=====

ИТОГО: 6 файлов с расширением .txt

=====
aryusupova@aryusupova:~$ ./count_by_ext.sh jpg

=====
ПОДСЧЁТ ФАЙЛОВ ПО РАСШИРЕНИЮ
=====

Директория: .
Расширение: .jpg
Режим: только текущая директория

Найденные файлы:
./image.jpg

=====

ИТОГО: 1 файл с расширением .jpg

=====
```

Запуск

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе выполнения 12 лабораторной работы я познакомилась с основами программирования в командной оболочке `bash` и получила практические навыки создания скриптов для автоматизации задач в ОС Linux.